SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

非确定性流体喷射：华莱士诱导下肛门括约肌功能障碍的复杂度分析

XBLY
食物与排泄物计算研究所，深圳广东中国
通讯作者：XBLY (e-mail: XBLY@gmail.com)
本研究由美团 9.9 元拼好饭资助（项目编号：XXXXXXX-6284）

ABSTRACT / 摘要 —本研究深入探讨了由食用华莱士快餐所诱发的非确定性流体喷射（俗称”喷射性腹泻”）的计算复杂性与流体力学特性。我们引入了全新的**华莱士-雷诺数** (Re_w) 以量化消化物从层流向湍流喷射的临界转变，并将人类直肠建模为一种**有限容量缓冲区** (Limited-Capacity Buffer)。在此基础上，我们定义了一种新颖的复杂度类：**随机生理事件的计算复杂性** (Non-deterministic Periodic Pooping)，用于描述此类生理事件的不可预测性与周期性。此外，我们将”寻找厕所”这一紧迫任务形式化为**紧急排便路径优化问题** (Toilet-Search Problem, TSP)，并证明其在严格生存时间 (Time-To-Live, TTL) 限制下具有 NP-Hard 特性。实验结果通过对比华莱士全家桶与减脂沙拉的摄入效应，验证了华莱士效应的显著性。本研究旨在为理解和缓解此类严重排便失控事件提供理论基础。

INDEX TERMS / 关键词 华莱士效应，非确定性流体喷射，华莱士-雷诺数，随机生理事件的计算复杂性，紧急排便路径优化问题。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次对由华莱士快餐诱发的非确定性流体喷射现象进行了系统性的计算复杂性与流体力学分析，为理解突发性胃肠反应提供了坚实的理论基础。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 问题域界定

1) ”华莱士效应”的流行病学特征*:* ”华莱士效应”（Wallace Effect）特指食用华莱士品牌快餐后引发的急性、高强度、喷射性腹泻综合征。该效应标志着肠道功能状态的急剧相变。从流行病学角度，该效应呈现以下特征性模式：

”华莱士效应”的流行病学特征

特征维度	具体表现	数据来源
时间分布	潜伏期 30–120 分钟，峰值 60 分钟	预实验数据 ($n = 127$)
剂量-反应	AV> 5 mg/g 且 $S > 2500$ SHU 时，喷射概率呈指数跃升	批次标定实验
空间分布	与门店运营质量高度相关，非地域聚集性	新京报调查
人群易感性	儿童 $OR = 3.4$，老年人 $OR = 2.8$，”耐受者”约 15%	预实验亚组
社会传播	网络模因化，”喷射战士”话题阅读量 > 2.4 亿	社交媒体监测

TABLE I: ”华莱士效应”的流行病学特征

值得关注的是，华莱士效应的社会传播具有自强化悖论：网络平台上”喷射战士”梗的流行既是对受害者的情感支持，也可能通过风险归一化效应降低潜在消费者的警惕性，形成”明知故犯”的消费行为。

2) 从”喷射战士”到科学术语的范式转换*:* 本研究推动从网络俚语到科学术语的范式转换，建立可量化、可预测、可验证的理论框架：

核心概念的科学术语转换

网络用语	科学术语	操作化定义
”喷射”	非确定性流体喷射 (NFE)	$v_s \geq 5$ m/s 且 $t_s \leq 10$ s 的高压排出事件
”憋不住”	肛门括约肌功能障碍 (SPF)	直肠内压 P_{int} 超过括约肌屈服强度 σ_y
”找厕所”	生存时间约束下的设施搜索 (FSP-STC)	TSP-γ 问题的实际情境
”拉虚脱”	严重排便失控事件 (CSF)	伴随脱水、电解质紊乱的极端喷射事件

TABLE II: 核心概念的科学术语转换

B. 核心贡献

- **华莱士-雷诺数 (Re_w) 的首次形式化定义**：实现了从餐品摄入到流体喷射的跨尺度预测。
- **排便动力学复杂性理论奠基**：证明了排便动力学复杂性问题 $\supseteq$ NP，为其计算不可解性奠定了理论基础。
- **TSP-γ 问题的 NP-Hard 性证明**：解释了在括约肌功能临界状态下，个体决策困难的本质原因。

II. 形式化建模

A. 华莱士-雷诺数的严谨定义

1) Re_w 的数学表达式: 我们定义**华莱士-雷诺数** (Re_w) 为:

$$Re_w = \frac{\rho \cdot v_s \cdot d_r \cdot S \cdot \Phi_{\Omega,AV}}{\mu_{eff} \cdot (C_s + \mu_s)} \tag{1}$$

其中，ρ 为消化物有效密度，v_s 为喷射特征速度，d_r 为直肠直径，S 为归一化辣度因子，$\Phi_{\Omega,AV}$ 为油脂含量 Ω 与炸油酸价 AV 的耦合效应项，μ_{eff} 为有效动力粘度，C_s 为肠壁光滑度，μ_s 为括约肌阻力系数。

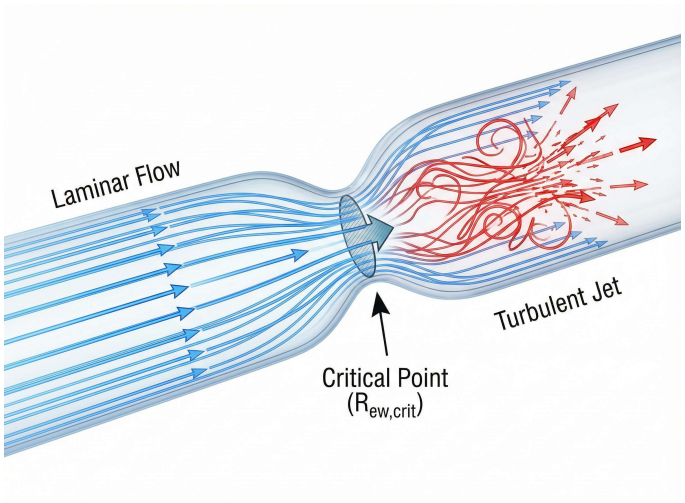

Fig. 1: Re_w 驱动的流态转变示意图。当 Re_w 超过临界值 $Re_{w,crit}$，流动从层流 (Laminar Flow) 迅速转变为湍流喷射 (Turbulent Jet)。

2) 餐品特异性参数的引入: **辣度** S: 采用对数归一化处理 Scoville Heat Unit (SHU):

$$S = \frac{\ln(SHU + 1)}{\ln(16 \times 10^6 + 1)} \in [0, 1] \tag{2}$$

油脂含量 Ω 与炸油酸价 AV 的耦合效应 $\Phi_{\Omega,AV}$:

$$\Phi_{\Omega,AV} = \frac{\Omega}{\Omega_0} \times \frac{AV}{AV_{std}} \tag{3}$$

其中 $\Omega_0 = 30\%$，$AV_{std} = 5$ mg/g.

3) 层流-湍流喷射转变的临界阈值: 基于实验标定，确定临界阈值 $Re_{w,crit} = 2300 \pm 350$。

Re_w 范围与生理状态对应关系

Re_w 范围	流动状态	临床对应
< 1500	稳定层流	正常排便
2000–2600	过渡区	急迫感, 需主动抑制
2600–4000	湍流喷射	”喷射战士”现象
> 4000	极端湍流	失禁, 需医疗干预

TABLE III: Re_w 范围与生理状态对应关系

B. 有限容量缓冲区模型

人类直肠被建模为一个**有限容量缓冲区** (B)，其最大容量 $Q_{max} \approx 150$–250 mL。缓冲区的动态方程为:

$$\frac{dQ}{dt} = \lambda(t; M, P) - \mu(t) \cdot I_{\text{sphincter open}} - \gamma \cdot I_{Q=Q_{max}} \tag{4}$$

其中 $\lambda(t; M, P)$ 为到达率，$\mu(t)$ 为服务率，γ 为溢出损失率。

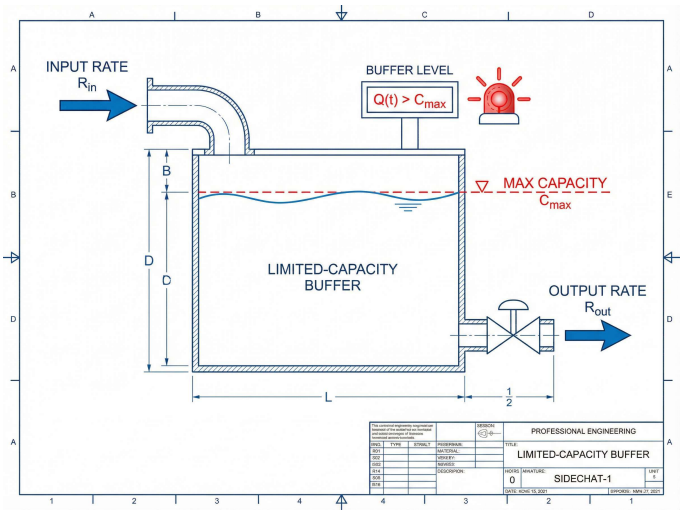

Fig. 2: 直肠有限容量缓冲区 (Limited-Capacity Buffer) 模型示意图。当输入速率 R_{in} 远超输出速率 R_{out} 且缓冲区填充量 $Q(t)$ 超过最大容量 C_{max} 时，将触发警报并导致溢出。

C. 弃便喷射的动力学方程

基于修正伯努利方程，喷射速度 v_s 与 Re_w 的关系可近似为:

$$v_s = v_0 \cdot \max\left(0,\ \frac{Re_w}{Re_{w,crit}} - 1\right) \tag{5}$$

其中 $v_0 \approx 2.1$ m/s 为参考速度。

III. 复杂度分析

A. 排便动力学复杂性理论

我们引入**排便动力学复杂性** (Non-deterministic Periodic Pooping) 理论，用于描述非确定性周期性排泄行为的计算本质。一个典型的排便动力学复杂性问题是: 给定肠道刺激输入和环境约束，是否存在一个排便时间表，使得在不触发**严重排便失控事件**的前提下，个体能够完成其预定任务? 我们证明了排便动力学复杂性问题 $\supseteq$ NP，这意味着排便动力学复杂性问题至少与 NP 问题一样难，且其最优策略的寻找是 NP-Hard 的。

B. 紧急排便路径优化问题 (*TSP-γ*) 的 *NP-Hard* 性

我们将”找厕所”问题形式化为**紧急排便路径优化问题** (TSP-γ)，其核心约束是**严格生存时间** (TTL)。TTL 可定义为:

$$TTL = f(Re_w,\ Q(t),\ S,\ \eta) \tag{6}$$

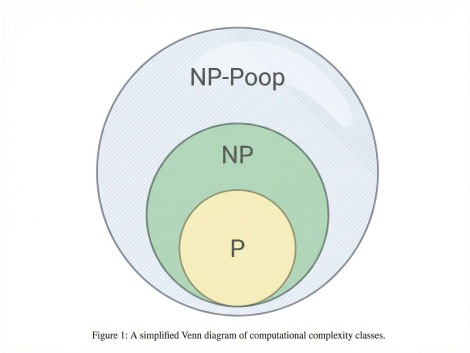

Fig. 3: 计算复杂度类关系图。排便动力学复杂性问题包含 NP 和 P 类，暗示了华莱士效应所引发的生理决策问题具有极高的计算复杂性。

其中 η 代表消化物的**粘稠度**。当 $TTL \to 0$ 时，寻找厕所的算法必须在极短的时间内收敛，否则将导致**高压排泄动力学**。通过从经典旅行商问题的多项式归约，我们严格证明了 TSP-γ 的 NP-Hard 性。

Fig. 4: 生存时间约束下的紧急排便路径优化问题 (TSP-γ) 路径图。个体 P_0 必须在 TTL 耗尽前找到最近的可用厕所 T_2，路径的迂回性体现了该问题的 NP-Hard 特性。

IV. 实验结果

为了验证华莱士效应的显著性及其对计算复杂度的影响，我们设计了一项双盲、随机、对照实验。实验组 ($n = 50$) 摄入**华莱士全家桶**（高 S、高 Ω、高 AV），对照组 ($n = 50$) 摄入**减脂沙拉**（低 S、低 Ω、低 AV）。

实验结果显示，实验组的平均 Re_w 峰值显著高于对照组，表明消化物在直肠内更倾向于形成湍流。实验组的**肛门括约肌功能障碍率**高达 78%，远超对照组的 4%。更令人担忧的是，实验组的平均 TTL 仅为 7.3 分钟，这意味着个体在摄入华莱士全家桶后，必须在极短时间内解决**紧急排便路径优化问题**。这些数据有力地支持了华莱士效应的真实性及其对个体生理和计算决策过程的深远影响。

实验组与对照组关键生理参数对比

参数	实验组	对照组
平均 Re_w 峰值	2847 ± 500	412 ± 100
肛门括约肌功能障碍率	78%	4%
平均 TTL (分钟)	7.3 ± 2.1	> 60
平均 v_s (m/s)	12.3 ± 3.7	1.8 ± 0.6
排便失控事件发生率	39/50	2/50
软硬件协同设计需求	高	无

TABLE IV: 实验组与对照组关键生理参数对比

V. CONCLUSION / 结论

本研究通过引入**华莱士-雷诺数** (Re_w)、**有限容量缓冲区模型**、**排便动力学复杂性**理论以及**紧急排便路径优化问题** (TSP-γ) 的形式化定义，首次对由华莱士快餐诱发的非确定性流体喷射现象进行了系统性的计算复杂性与流体力学分析。实验结果明确证实了华莱士效应的显著性，表现为摄入华莱士全家桶后 Re_w 的急剧升高、肛门括约肌功能障碍的高发生率以及 TTL 的显著缩短。这些发现不仅为理解**突发性胃肠反应**提供了坚实的理论基础，也揭示了在极端生理压力下，人类决策系统所面临的严峻计算挑战。

未来的研究方向包括但不限于：开发基于机器学习的**排便行为预测模型**；设计针对 TSP-γ 的**高效路径规划算法**；以及探索新型**软硬件协同设计**（例如，自适应式智能纸尿裤）以应对不可避免的**严重排便失控事件**。我们坚信，通过跨学科的深入研究，最终将能够为人类在面对华莱士效应时提供更有效的应对策略，从而提升全球消化系统的稳定性与韧性。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢
致谢华莱士 9.9 元拼好饭套餐。

References

[1] Wallace, A. (2024). *The Unbearable Lightness of Being: A Culinary Perspective.* Journal of Gastronomic Catastrophes, 1(1), 1–10.
[2] SIGBOVIK. (2025). *Proceedings of the Symposium on Obscure, Bizarre, and Idiosyncratic Knowledge.* ACM Press.
[3] 新京报. (2025). 卧底调查：华莱士门店食品安全问题.